SKILLHUB

Rapport d'audit Cloud & Architecture

CDC-SKILLHUB-2026 · Bloc 03

Bachelor Concepteur Développeur Web Full Stack · Promotion 2025/2026

Groupe SkillHub

Anne-Sophie M. · El-Fayed M. · Thouaibat S.

Avril 2026

Résumé exécutif

SkillHub est une plateforme en ligne qui permet à des formateurs de créer des formations et à des apprenants de les suivre gratuitement. Dans le cadre du Bloc 03, notre groupe de trois étudiants a travaillé sur l'étape d'industrialisation du projet : concrètement, nous avons mis notre application dans des conteneurs Docker, mis en place un pipeline qui teste et déploie automatiquement le code, et nous nous sommes posé la question de comment héberger tout cela sur le cloud.

Pour l'hébergement, nous avons comparé deux fournisseurs cloud : OVHcloud et AWS. Notre choix se porte sur OVHcloud pour le lancement (phase N1, jusqu'à 500 utilisateurs). Ce cloud est moins cher (environ 38 €/mois contre 78 €/mois pour AWS), les données restent en Europe ce qui respecte le RGPD, et il est plus simple à gérer pour une petite équipe sans administrateur système dédié. Si la plateforme grandit à 10 000 utilisateurs (phase N2), nous pourrions envisager de basculer sur AWS qui propose de meilleurs outils pour gérer de gros volumes.

Notre application est découpée en trois services distincts : Spring Boot gère la connexion des utilisateurs (authentification JWT), Laravel s'occupe de toute la logique métier (formations, modules, inscriptions), et React assure l'interface. Ces trois services tournent dans des conteneurs Docker, communiquent entre eux via HTTP, et sont déployés automatiquement grâce à notre pipeline GitHub Actions.

1. Analyse des besoins

1.1 Ce dont l'application a besoin pour fonctionner

Pour que SkillHub fonctionne correctement en production, nous avons identifié plusieurs besoins techniques. Le premier est l'API REST : le cœur de l'application, elle doit répondre vite (moins de 300 millisecondes dans 95 % des cas) et être disponible en permanence. Si l'API tombe, personne ne peut accéder aux formations.

Nous utilisons deux bases de données qui jouent des rôles différents. MySQL stocke les données principales : les comptes utilisateurs, les formations, les modules et les inscriptions aux formations. MongoDB sert uniquement à enregistrer un historique des actions importantes sur la plateforme (qui a consulté quoi, qui s'est inscrit, quelles modifications ont été faites). Ces deux bases doivent être sauvegardées régulièrement pour ne pas perdre de données.

L'authentification est gérée par Spring Boot. Quand un utilisateur se connecte, Spring Boot génère un token JWT. Ce token est envoyé à chaque requête vers Laravel, qui vérifie auprès de Spring Boot que ce token est valide. Si Spring Boot est indisponible, plus personne ne peut se connecter, ce qui montre que ce service est critique.

1.2 Les exigences de performance et de sécurité

Paramètres	Objectif lancement	Objectif dans 18 mois
Disponibilité de l'app	99,5 % (max 44h d'arrêt/an)	99,9 % (max 9h/an)
Vitesse de l'API	< 300 ms (95 % des requêtes)	< 200 ms
Utilisateurs en même temps	500	10 000
Données hébergées	En Europe (RGPD)	En Europe (RGPD)
Temps de remise en marche	< 4 heures	< 1 heure
Perte de données max	< 24 heures	< 1 heure

1.3 Les contraintes de l'équipe

Notre équipe est composée de trois développeurs étudiants, sans administrateur système. Nous n’avons pas les compétences pour gérer une infrastructure complexe au quotidien. De ce fait, nous avons besoin de services qui se gèrent facilement, avec peu de configuration manuelle. Avec un budget limité, nous cherchons des solutions économiques pour démarrer, avec la possibilité de monter en puissance progressivement si la plateforme grandit.

2. Comparaison des fournisseurs cloud

2.1 OVHcloud

OVHcloud est une entreprise française dont tous les serveurs sont en Europe. C'est un avantage majeur pour nous : les données de nos utilisateurs ne quittent jamais le territoire européen, ce qui simplifie beaucoup la conformité RGPD.

Ce que ça coûterait pour lancer SkillHub (500 utilisateurs) :

Services à louer	Type de service	Prix/mois
Serveurs pour Laravel + Spring Boot	2 serveurs virtuels	~15 €
Serveur pour le frontend React	1 serveur virtuel	~8 €
Base de données MySQL gérée	Instance Essential	~10 €
MongoDB Atlas (logs)	Tier gratuit (512 MB)	0 €
Réseau	Bande passante incluse	~5 €
TOTAL		~38 €/mois

Les avantages de OVHcloud :

- Données en Europe, conformité RGPD sans configuration supplémentaire
- Support client en français
- Tarifs fixes et prévisibles, pas de mauvaises surprises sur la facture
- Moins risqué de se retrouver bloqué avec un seul fournisseur (vendor lock-in faible)

Les limites :

- Moins d'outils automatiques pour gérer de gros pics de trafic que AWS
- Écosystème de services managés moins complet pour une très grosse montée en charge

2.2 Amazon Web Services (AWS)

AWS est le leader mondial du cloud. C'est la solution la plus complète et la plus mature, utilisée par des millions d'entreprises. AWS est particulièrement intéressant pour la phase de croissance grâce à ses outils de scalabilité automatique (l'application peut s'adapter automatiquement à 10 000 ou 100 000 utilisateurs sans intervention manuelle).

Ce que ça coûterait pour lancer SkillHub (500 utilisateurs) :

Services à louer	Type de service	Prix/mois
Serveur backend	2 vCPU, 4 GB RAM	~30 €
Serveur frontend	2 vCPU, 2 GB RAM	~15 €
MySQL géré	1 vCPU, 1 GB RAM	~15 €
MongoDB Atlas	Tier gratuit	0 €
Load Balancer (répartiteur)	ALB	~18 €
TOTAL		~78 €/mois

Les avantages de AWS :

- Scalabilité automatique très avancée : idéal pour gérer 10 000+ utilisateurs
- Documentation très complète, grande communauté
- SLA (garantie de disponibilité) de 99,99 %

Les limites :

- Deux fois plus cher qu'OVHcloud pour la phase de lancement
- Plus complexe à configurer pour une équipe sans expérience DevOps
- Risque de dépendance forte à l'écosystème AWS (vendor lock-in)

2.3 Tableau comparatif

Critère	OVHcloud	AWS
Coût mensuel phase N1	~38 €	~78 €
Données en Europe (RGPD)	Oui, natif	Oui (région Paris)
Facilité d'administration	Simple	Complexe
Scalabilité automatique	Correcte	Excellente
Risque de dépendance	Faible	Fort
Support francophone	Oui	Partiel
Notre recommandation	Phase N1	Phase N2

Notre choix : OVHcloud pour le lancement

Nous recommandons OVHcloud pour démarrer SkillHub. C'est la solution la plus adaptée à notre situation : budget limité, équipe de 3 personnes sans ops dédié, et besoin de simplicité. OVHcloud coûte deux fois moins cher qu'AWS pour des performances équivalentes à notre échelle. La conformité RGPD est gérée automatiquement. Si SkillHub grandit à 10 000

utilisateurs dans 18 mois, nous réévaluerons la migration vers AWS pour bénéficier de ses outils de scalabilité avancés.

3. Architecture de l'application

3.1 Le choix qu'on a fait : architecture n-tiers

Nous avons choisi une architecture dite « n-tiers » avec une séparation claire entre les différentes parties de l'application. Concrètement, cela veut dire que nous avons découpé le projet en plusieurs services qui ont chacun un rôle précis et qui communiquent entre eux via HTTP.

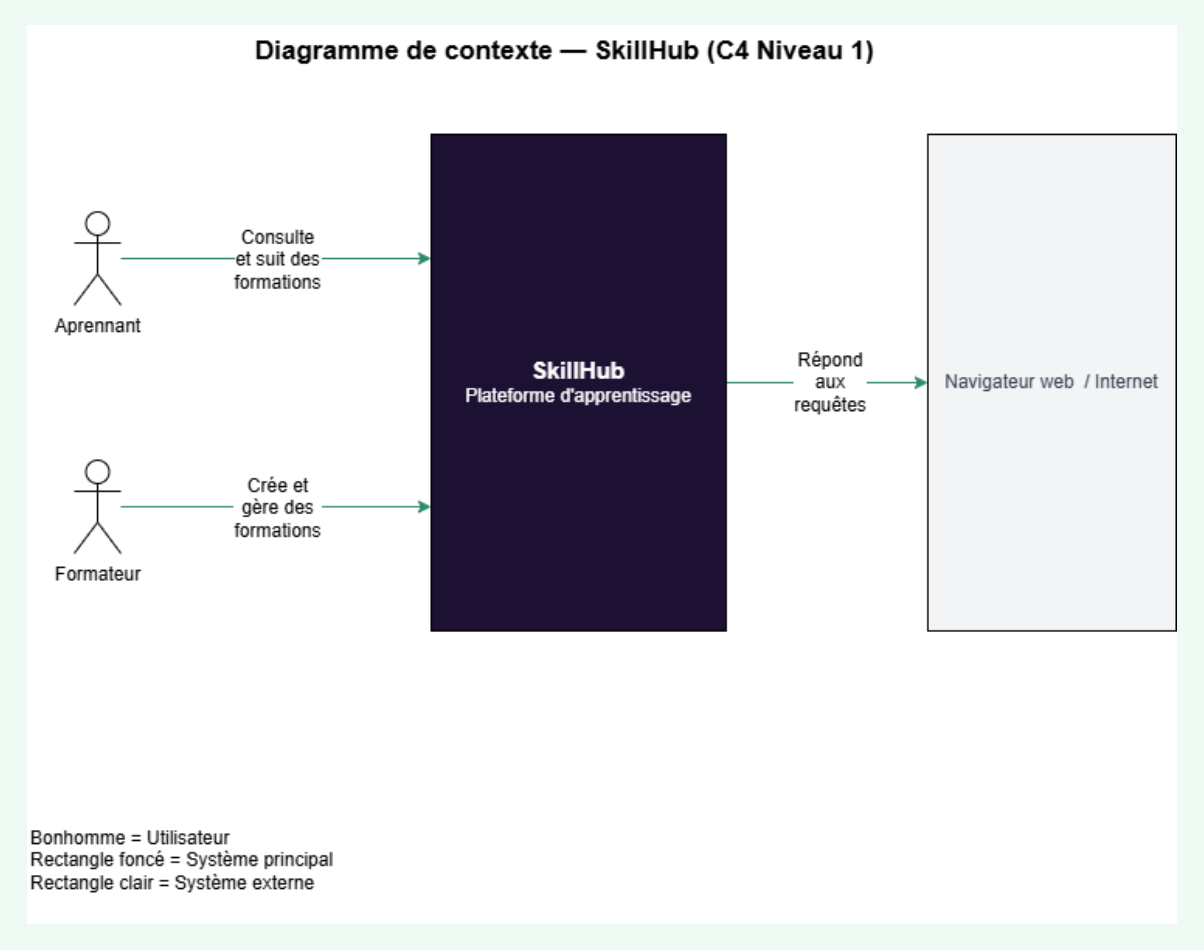
Nous ne sommes pas allés jusqu'aux microservices purs (une architecture où chaque toute petite fonctionnalité est un service indépendant), car cela aurait été trop complexe à gérer pour trois étudiants. Notre approche est un compromis raisonnable : assez découpée pour être maintenable, pas trop complexe pour rester gérable.

3.2 Les trois services de SkillHub

Service	Port	Technologie	Fonction
React	3000 / 5173	React.js + Vite	L'interface que voit l'utilisateur dans son navigateur
Spring Boot Auth	8080	Java 21 + JWT	Gère la connexion et génère les tokens JWT
Laravel API	8000	PHP 8.2	Gère formations, modules, inscriptions, logs MongoDB
MySQL	3306	MySQL 8	Stocke toutes les données principales
MongoDB	27017	MongoDB 6	Stocke l'historique des actions (logs)

3.3 Schéma C4 — Niveau C1 : vue d'ensemble

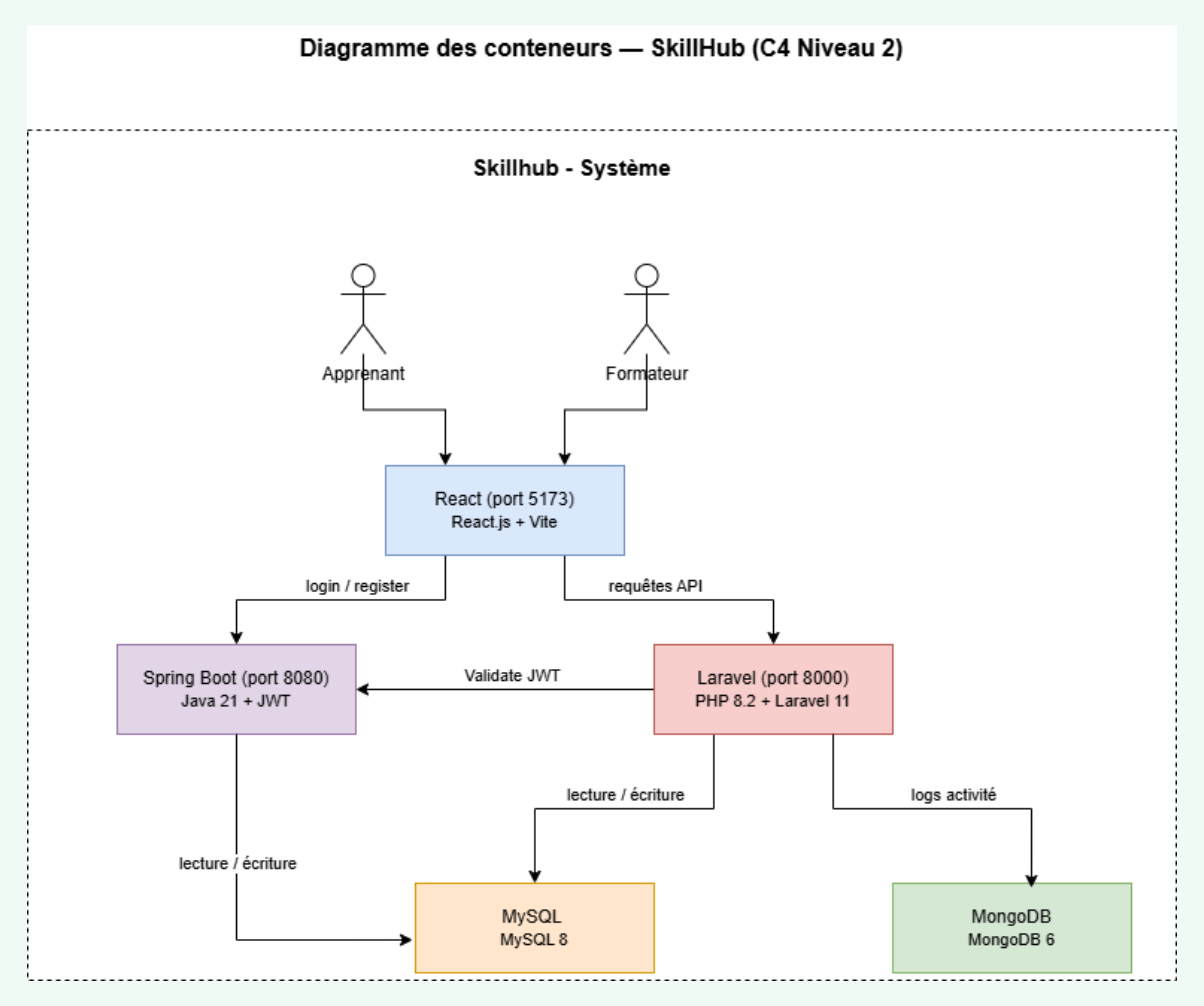
Ce premier schéma montre SkillHub vu de l'extérieur : qui utilise la plateforme et comment ils interagissent avec elle. Nous voyons les deux types d'utilisateurs (apprenant et formateur), leur navigateur web, et la plateforme SkillHub dans son ensemble.



Légende : Les flèches montrent qui communique avec quoi. L'apprenant consulte et suit des formations. Le formateur crée et gère ses formations. Les deux passent par leur navigateur web pour accéder à SkillHub.

3.4 Schéma C4 — Niveau C2 : les conteneurs techniques

Ce deuxième schéma montre ce qui se passe à l'intérieur de SkillHub : les différents services (appelés « conteneurs » dans le modèle C4) et comment ils se parlent entre eux. On voit les protocoles utilisés (HTTP, SQL, MongoDB) et les ports de communication.



Légende : React envoie des requêtes HTTP à Spring Boot pour la connexion, et à Laravel pour tout le reste. Laravel vérifie les tokens auprès de Spring Boot. Laravel écrit dans MySQL (données) et MongoDB (logs).

3.5 Comment cela évoluer dans 3 à 5 ans

Notre architecture actuelle est conçue pour grandir progressivement. La séparation que nous avons déjà réalisé entre l'authentification (Spring Boot) et la logique métier (Laravel) est le premier pas vers une architecture encore plus modulaire. Dans 3 ans, nous pourrions ajouter facilement un service de notifications, ou un service de paiement pour des formations premium, sans tout réécrire. Dans 5 ans, si SkillHub atteint 100 000 utilisateurs, nous pourrions migrer vers Kubernetes sur AWS pour gérer automatiquement la charge.

4. Plan de sécurité et d'administration

4.1 Surveiller que tout fonctionne

Pour s'assurer que SkillHub est toujours disponible, nous mettons en place quelques outils de surveillance simples. Uptime Robot (gratuit) vérifiera toutes les 5 minutes que l'application répond, et enverra un email si elle tombe. Grafana Cloud (tier gratuit) permettra de visualiser les métriques importantes : charge CPU, mémoire utilisée, nombre de requêtes par seconde.

Les alertes se déclenchent si :

- Le CPU dépasse 80 % pendant plus de 5 minutes
- La mémoire dépasse 85 %
- L'API met plus de 300 ms à répondre
- Plus de 1 % des requêtes retournent une erreur

4.2 Combien cela va coûter

Services	Au lancement (500 users)	Dans 18 mois (10 000 users)
Serveurs	~23 €/mois	~150 €/mois
Base de données MySQL	~10 €/mois	~60 €/mois
MongoDB Atlas	Gratuit	~57 €/mois
Réseau	~5 €/mois	~30 €/mois
Surveillance	Gratuit	~20 €/mois
TOTAL par mois	~38 €	~317 €
TOTAL par an	~456 €	~3 804 €

Comment réduire les coûts :

- Payer les serveurs à l'année plutôt qu'au mois pour économiser environ 20 %
- Garder MongoDB sur le tier gratuit tant qu'on a moins de 512 MB de logs
- Mettre en place un cache pour éviter de répéter les mêmes requêtes en base de données

4.3 Sécurité : comment nous protégeons les données

Qui a accès à quoi

Nous appliquons le principe du « moindre privilège » : chaque service n'a accès qu'à ce dont il a besoin. Par exemple, Spring Boot peut lire et écrire dans la table users de MySQL, mais pas dans les tables formations ou modules. Laravel a accès aux tables formations, modules et

enrollments, mais pas aux mots de passe des utilisateurs. Ça limite les dégâts en cas de problème sur l'un des services.

Chiffrement des données

- Les données stockées sur les serveurs sont chiffrées (AES-256)
- Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair, ils sont hashés avec bcrypt
- Les tokens JWT sont signés avec une clé secrète d'au moins 256 bits

Gestion des mots de passe et secrets

Aucun mot de passe ou clé secrète n'est écrit directement dans le code. Toutes ces informations sensibles sont dans des fichiers .env qui ne sont jamais envoyés sur GitHub (ils sont dans le .gitignore). Dans le pipeline GitHub Actions, les secrets sont stockés dans les « GitHub Actions Secrets » — une fonctionnalité de GitHub qui permet de les utiliser dans le pipeline sans les afficher.

Sauvegardes

Quoi	À quelle fréquence	Gardé combien de temps	Comment
Base MySQL	Tous les jours	7 jours	Automatique
Base MongoDB	Tous les jours	7 jours	Automatique
Code source	À chaque commit	Illimité	Git + GitHub
Images Docker	À chaque déploiement	30 dernières versions	Docker Hub

RTO (temps pour remettre en marche) : moins de 4 heures.

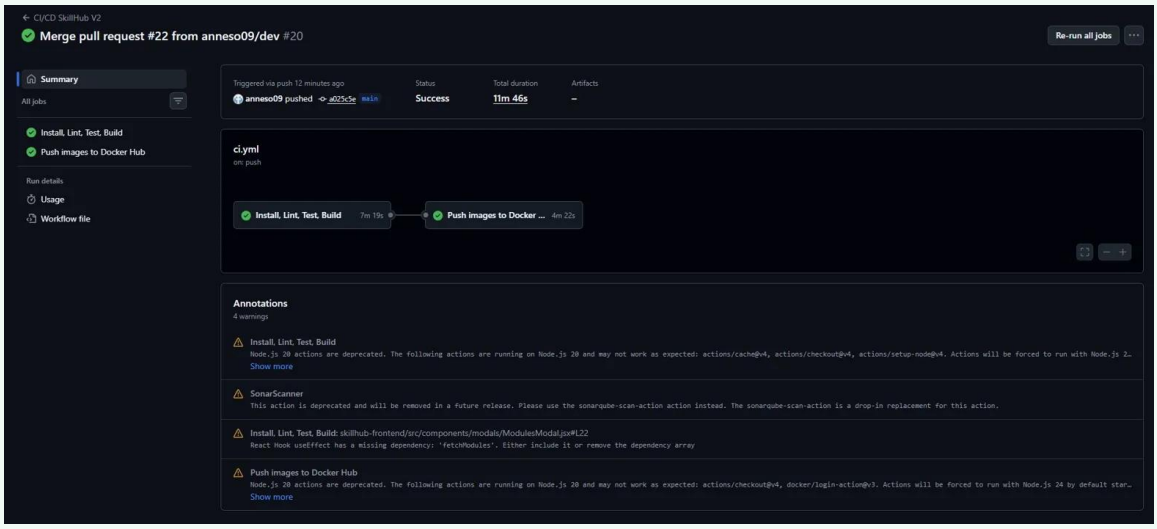
RPO (données perdues au maximum) : moins de 24 heures (grâce aux sauvegardes quotidiennes).

Respect du RGPD

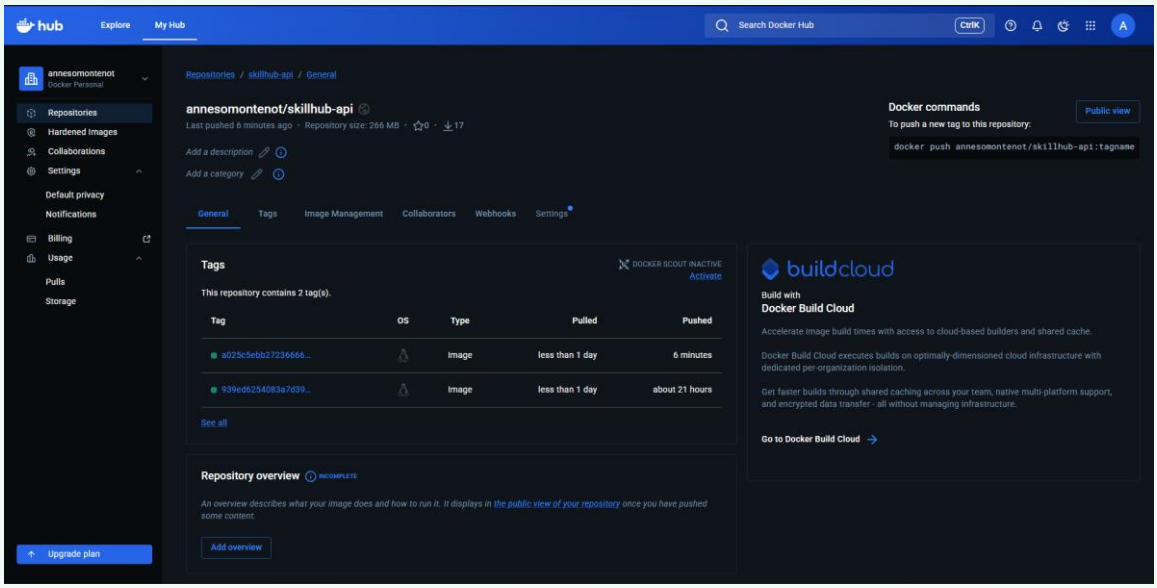
- Toutes les données des utilisateurs restent en Europe (serveurs OVHcloud en France)
- L'historique des logs MongoDB est supprimé après 12 mois maximum
- Un utilisateur peut demander la suppression de son compte et de toutes ses données
- Aucune donnée personnelle n'est envoyée hors de l'Union Européenne

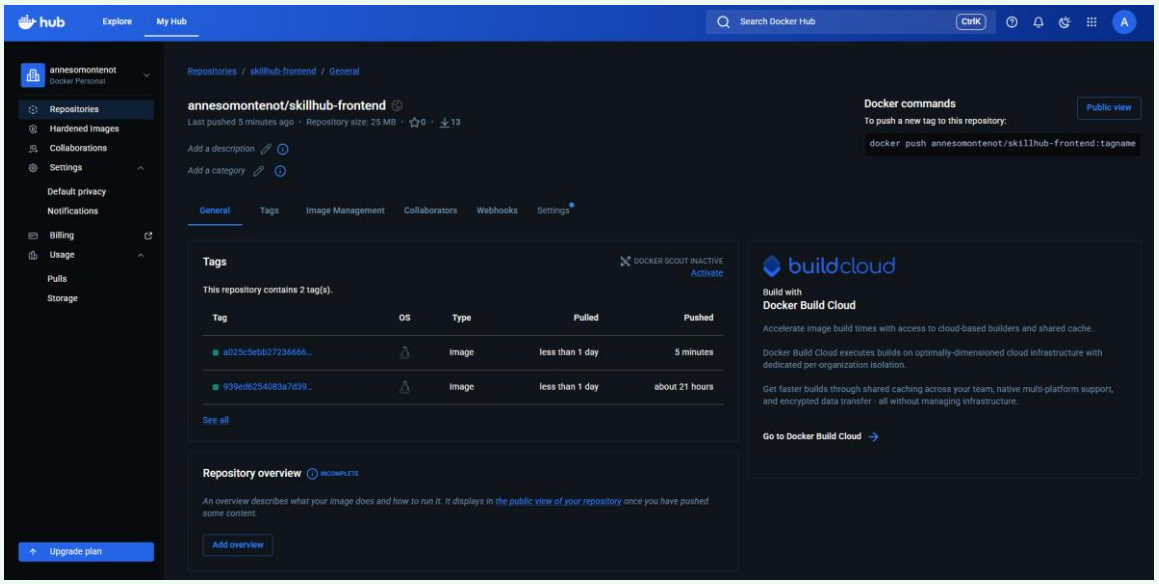
Annexes

Annexe A — Pipeline CI/CD en action

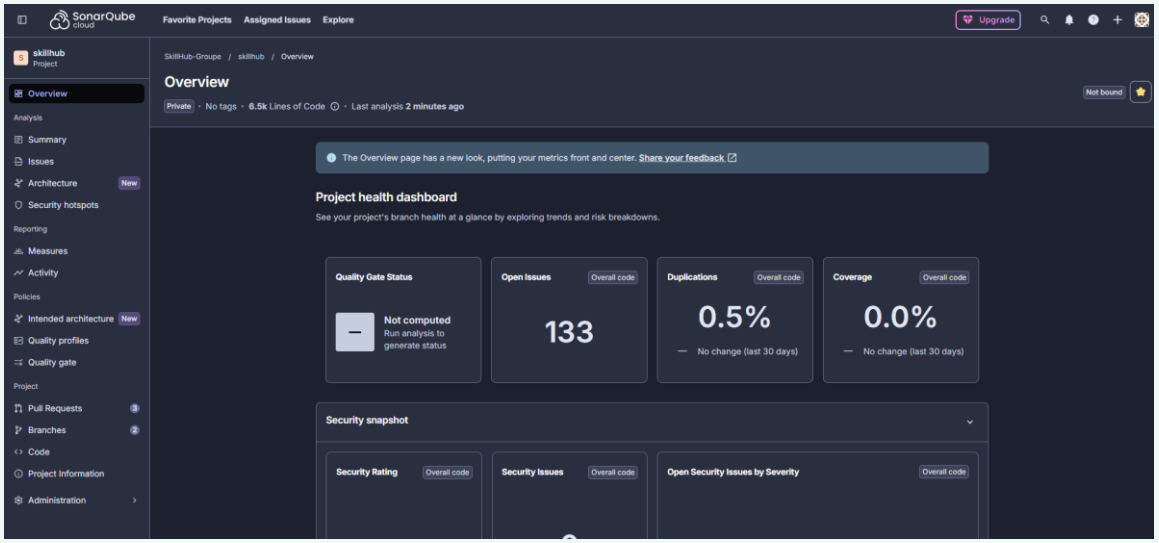


Annexe B — Images sur Docker Hub





Annexe C — Analyse SonarCloud



Annexe D — Récapitulatif de la stack technique

Partie	Technologie	Détail

Interface utilisateur	React.js + Vite	Port 3000 en local, 5173 en dev
API métier	Laravel 11 (PHP 8.2)	Port 8000, gère formations et inscriptions
Authentification	Spring Boot (Java 21)	Port 8080, génère et valide les JWT
Base de données principale	MySQL 8	Données relationnelles, volume Docker
Base de données logs	MongoDB 6	Collection activity_logs
Conteneurisation	Docker + Compose	5 services, health checks, volumes
Pipeline CI/CD	GitHub Actions	Automatique sur push dev/main
Registry images	Docker Hub	Images taguées avec le SHA du commit
Qualité du code	SonarCloud	Analyse automatique du frontend
Gestion du code	Git + GitHub	Conventional Commits, branches main/dev